doi：10.13745/j.esf.2015.03.015

鄂尔多斯盆地晚古生代以来构造—沉积演化与致密砂岩气成藏

杨　华[1,2]，　刘新社[1,2]，　闫小雄[1]

1. 中国石油 长庆油田分公司，陕西 西安 710018
2. 低渗透油气田勘探开发国家工程实验室，陕西 西安 710018

YANG Hua[1,2]，　LIU Xinshe[1,2]，　YAN Xiaoxiong[1]

1. *PetroChina Changqing Oilfield Company*, *Xi'an* 710018, *China*
2. *National Engineering Laboratory for Exploration and Development of Low-Permeability Oil & Gas Fields*, *Xi'an* 710018, *China*

YANG Hua, LIU Xinshe, YAN Xiaoxiong. The relationship between tectonic-sedimentary evolution and tight sandstone gas reservoir since the late Paleozoic in Ordos Basin. *Earth Science Frontiers*, 2015, 22(3): 174-183

Abstract: Ordos Basin dominantly developed tight sandstone gas reservoirs in the Upper Paleozoic, with great exploration potential as large geological reserve, more than 5 trillion m^3. By analyzing the tectonic evolution history of the basin, combined with inclusion thermometry, zircon U-Pb dating and authigenic illite K-Ar dating etc., it is defined that the controlling role on Upper Paleozoic tight sandstone gas reservoir is the tectonic evolution since the Late Paleozoic. Studies have shown that sedimentary palaeotopography was gentle and tectonic subsidence was slow during the Carboniferous—Permian, which formed source rocks and sandstone reservoir with great extent. During the Triassic—Middle Jurassic, sedimentation became rapid with significant compaction and siliceous cementation. Along with strong water-rock interaction, tight sandstone reservoir began to occur. Intensive tectonic activities with the occurrence of thermal tectonic events made a large number of natural gas generated and migrated to accumulate during the Late Jurassic—Early Cretaceous, which resulted in forming tight gas reservoir. From the Early Cretaceous to present, some natural gas was lost, and lots of low-pressure gas reservoirs have formed due to stratum uplift and denudation.

Key words: Ordos Basin; Upper Paleozoic; tectonic evolution; tight gas reservoirs; low-pressure gas reservoir

摘　要：鄂尔多斯盆地上古生界主要发育致密砂岩气藏，已发现地质储量超过 5 万亿 m^3，勘探潜力大。文中通过盆地构造演化史分析，结合包裹体测温、锆石 U-Pb 定年、自生伊利石 K-Ar 测年等分析方法，明确了晚古生代以来构造演化对上古生界致密砂岩气藏的控制作用。研究表明：石炭纪—二叠纪沉积古地形平缓，构造沉降缓慢，形成了大面积分布的煤系烃源岩和砂岩储层；三叠纪—中侏罗世快速沉降，压实作用及硅质胶结作用明显，水岩作用强，致密砂岩储层形成；晚侏罗世—早白垩世构造活动强烈，伴随构造—热事件的发生，天然气大量生成并运聚成藏，致密气藏形成；早白垩世末—现今地层抬升剥蚀，天然气散失，低压气藏形成。

关键词：鄂尔多斯盆地；上古生界；构造演化；致密气；低压气藏

中图分类号：P618.130.2　**文献标志码**：A　**文章编号**：1005-2321(2015)03-0174-10

鄂尔多斯盆地是一个大型含油气盆地，现已发现气田 13 个[1-3]，累计探明储量超过 5×10^{12} m^3，探明储量大于 $1\ 000\times10^8$ m^3 的有靖边、苏里格、榆林、乌审旗、大牛地、子洲等 6 个气田，其中苏里格气田地质储量达到 3.5×10^{12} m^3。除靖边气田储层主要为下古生界碳酸盐岩外(靖边气田储量占总储量的 13%)，其

收稿日期：2014-02-18；**修回日期**：2014-07-11

基金项目：国家大型油气田及煤层气开发重大专项(2011ZX05007-004，2011ZX05044)

作者简介：杨　华(1963—)，男，教授级高级工程师，主要从事油气勘探地质综合研究。E-mail：yh_cq@petrochina.com.cn

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

余大气田主要为上古生界致密砂岩气田,主要产气层位为上古生界二叠系太原组、山西组及石盒子组,储层物性 0.1～1 mD(1 mD=9.869 23×10^{-4} μm^2),气源来自于石炭系本溪组及二叠系太原组、山西组中煤系烃源岩。该盆地是一个稳定沉降、扭动明显、拗陷迁移的多重叠合盆地[5],在太古宙—古元古代形成的基底之上,经历了中新元古代拗拉谷、早古生代浅海台地、晚古生代近海平原、中生代内陆湖盆和新生代周边断陷五大沉积演化阶段。虽经历多次构造运动但均以整体升降为主,内部构造稳定,断层不发育,是一个西倾的大型平缓斜坡,平均坡降一般在 4～7 m/km。

由于鄂尔多斯盆地稳定的构造特征,多年以来,对于油气藏的形成与分布规律研究主要集中在沉积、储层方面,构造对油气藏形成和控制作用研究相对较为薄弱[6-9]。然而,从盆地构造演化过程来看,盆地地质构造具有稳定和活动的两重性[10-12]。本文以鄂尔多斯盆地上古生界致密砂岩气藏为例,重点研究了晚古生代以来构造—沉积演化对致密气藏形成的控制作用,进而揭示致密砂岩气藏的形成及演化过程。

1 构造沉积演化特征

鄂尔多斯地块在海西期属于华北克拉通的一部分,海西期由于中亚—蒙古海槽走向封闭和秦岭海槽褶皱束的形成[13-14],在其产生的强大压力的背景下,盆地构造运动表现为地壳缓慢沉降,连续沉积了石炭纪和二叠纪地层,构造沉降曲线梯度变化小,呈近线性增加,处于持续缓慢沉降阶段,沉降速率较为稳定,构造沉降速率为 4.3～5.6 m/Ma(图 1,表 1)。

印支期,构造运动基本继承和发展了海西期的特点,三叠纪连续沉积[15],构造沉降速率 8.8～20.3 m/Ma,区域构造沉降开始出现分异,后期构造沉降速率明显增大,显示克拉通构造活动开始增强。

燕山早期,秦岭造山带强烈地向北逆冲推覆,盆地整体有所抬升,东南部抬升幅度较大,盆地内沉积了富县—延安组和安定—直罗组地层。存在有早侏罗世和中侏罗世末两个抬升剥蚀面[16]。因而该期构造沉降在相对稳定的背景下有所波动,构造沉降显现缓慢,构造沉降速率约 0.6～1.6 m/Ma。燕山中期是鄂尔多斯盆地晚古生代以来的最重要构造演化和油气成藏的地质时期,区域构造线由 EW 最终转化为 SN 向或 NNE 向,产生许多褶皱和断裂,并使原来已形成的一些较大断裂再次活动,造成深部物质上涌,

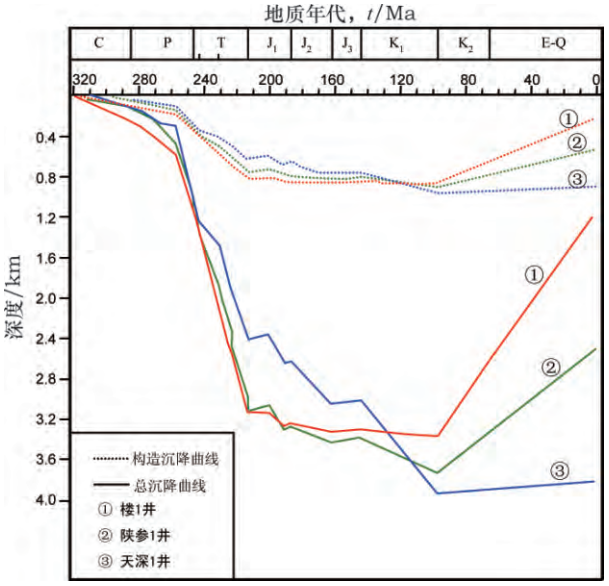


图 1 GENEX 软件计算的单井构造沉降曲线图

Fig. 1 Tectonic subsidence curves of well spots calculated by software GENEX

岩浆活动强烈,最大构造沉降可达 43 m/Ma 以上。

喜马拉雅期以来,在太平洋板块和印度板块联合作用下,区域构造作用进一步加强,在鄂尔多斯盆地隆起的基础上产生剪张作用,该期构造分异作用加强,盆地主体部位地壳长期隆起遭受剥蚀。在盆地周边从第三纪开始断陷,产生了汾渭、河套、银川和清水河等断陷盆地。

2 构造沉积演化与致密砂岩气的形成

2.1 石炭—二叠纪——煤系烃源岩和砂岩储层形成

受加里东运动的影响,早古生代末的弧—陆碰撞在盆地南北两侧形成褶皱带,同时使鄂尔多斯地区自晚奥陶世至早石炭世全部抬升隆起,遭受剥蚀,经历了 1.5 亿年的风化剥蚀,夷平面最大高差约为 100 m,形成了基底地形开阔、平缓的古地貌[17-18]。至晚石炭世,盆地发生区域性沉降,并开始接受沉积[19-20]。通过编制奥陶系上覆地层残余厚度图,基本上可以反映盆地晚古生代不同时期的古构造形态。从本溪组、太原组、山西组、下石盒子组地层残余厚度图上可以看出(图 2),晚古生代的构造演化过程具有如下特征:(1)始终表现为中部高、东西低的古构造格局;(2)除西部局部有大的沉积中心,盆地本部地形非常开阔,坡降变化多小于 0.5°;(3)具有稳定而缓慢的沉积特征,不同时期沉积分布广泛、厚度薄而稳定。

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

表 1 鄂尔多斯盆地晚古生代以来地层及构造沉积特征简表

Table 1 The strata, structure, deposition characters since Late Paleozoic in Ordos Basin

代	纪	世	地层	地层厚度/m	构造阶段	盆地演化阶段	沉积充填特征
新生代	第四纪	全新世		60	喜马拉雅构造阶段	周边断陷阶段	内陆干旱河流湖泊沉积，风成砂、黄土沉积。橙黄、灰绿色泥灰质粉砂岩，红土，黄土及砾石层
		更新世		220			
	新近纪	上新世		690			
		中新世		960			河流及咸化湖泊沉积，砖红色厚层块状中-细砂岩，淡黄色泥质砂岩、钙质粉砂岩
	古近纪	渐新世		700			
		始新世		270			
		古新世					褶皱断裂造山运动，抬升剥蚀
中生代	白垩纪	晚世			燕山构造阶段	内陆湖盆阶段	
		早世	泾川组	120			干旱型湖泊沉积，棕红色砂砾河流冲积相和杂色砂泥岩互层
			罗汉洞组	180			
			环河组	240			
			华池组	290			
			洛河组	400			
			宜君组	50			
	侏罗纪	晚世	芬芳河组	1100			
		中世	安定组	250			干旱型河流浅湖沉积，紫红色泥岩与浅灰色砂岩互层，顶部夹杂色泥灰岩
			直罗组	300			
		早世	延安组	300			湿暖型湖沼河流相煤系地层沉积，灰黑色泥岩夹多层煤，厚层块状灰绿色细砂岩
			富县组	100			
							抬升剥蚀，形成高地和沟谷交织的波状丘陵地形。
	三叠纪	晚世	延长组	1200	印支构造阶段		潮湿型淡水湖泊三角洲沉积，发育厚层块状灰绿色细砂岩夹粉砂质泥岩及煤线
		中世	纸坊组	500			
		早世	和尚沟组	120			内陆干旱河湖沉积，发育暗红、紫红泥岩、砂岩
			刘家沟组	380			
晚古生代	二叠纪	晚世	石千峰组	260			
		中世	石盒子组	350	海西构造阶段	滨海平原阶段	近海湖盆沉积，发育暗色泥岩、杂色泥岩，灰白色辫状河三角洲分流河道砂体
		早世	山西组	120			海进、海退频繁，形成海陆过渡相沉积，发育煤层，暗色泥岩，褐灰色海相三角洲分流河道砂体及障壁岛砂体
			太原组	80			
	石炭纪	晚世	本溪组	50			
		早世					隆升遭受风化剥蚀，地表成准平原状态
	泥盆纪						
	志留纪				加里东构造阶段	浅海台地阶段	
早古生代	奥陶纪	晚世					
		中世					
		早世	马家沟组	1000			开阔海石灰岩及局限海石灰岩白云岩相，灰色、深灰色灰岩夹白云岩及泥灰岩，盆地中东部为白云岩夹、膏岩、盐岩

在上述平缓构造背景下，本溪期、太原期、山西期早期，主要为陆表海沉积，在快速、不连续的海侵过程早期形成潮下碳酸盐岩沉积，之后在缓慢的海退过程中逐渐过渡到滨岸及浅水三角洲陆源碎屑沉积，最终变为潮坪或泥炭沼泽而发生泥炭堆积，形成大面积分布稳定的煤层[21-22]。盆地内存在两种不同的沉积类型：一种分布于盆地西缘的拗陷型，其接受海侵早，地层发育全，沉积厚度大，厚度变化亦大，分布范围局限；另一种广泛分布在较稳定的华北克拉通之上，稳定发育具有克拉通性质的广覆型沉积。本溪组、太原组、山西组在盆地内形成了一套广泛分布的煤系地层，煤岩厚 10～25 m，主力煤层单层厚 5～10 m。煤岩中含有机碳 70.8%～83.2%，沥青“A”0.61%～0.8%，总烃(1 757.1～2 539.8)×10^{-6}，成为盆地上古生界致密气藏良好的烃源岩(图 3)。

山西组沉积晚期开始，随着盆地北部的阴山、阿拉善古隆起进一步抬升，北高南低的古地形格局得到加强，气候也由潮湿型转变为干旱炎热型，物源区物理风化作用强烈。北部物源区供屑显著增强，河流携带大量的粗碎屑物质进入盆地，河流－三角洲向南不断推进，浅湖区范围缩小，湖平面发生下降，形成多期粗粒进积砂体，不断向南延伸，至环县、延安一带，延伸超过 500 km，形成的储集砂体几乎遍布整个盆地中北部。由于河道常常发生快速、频繁的废弃改道与复合，因而砂体间的相互冲刷、切割、垂向叠置加积现象十分普遍，横向上砂体复合连片，

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

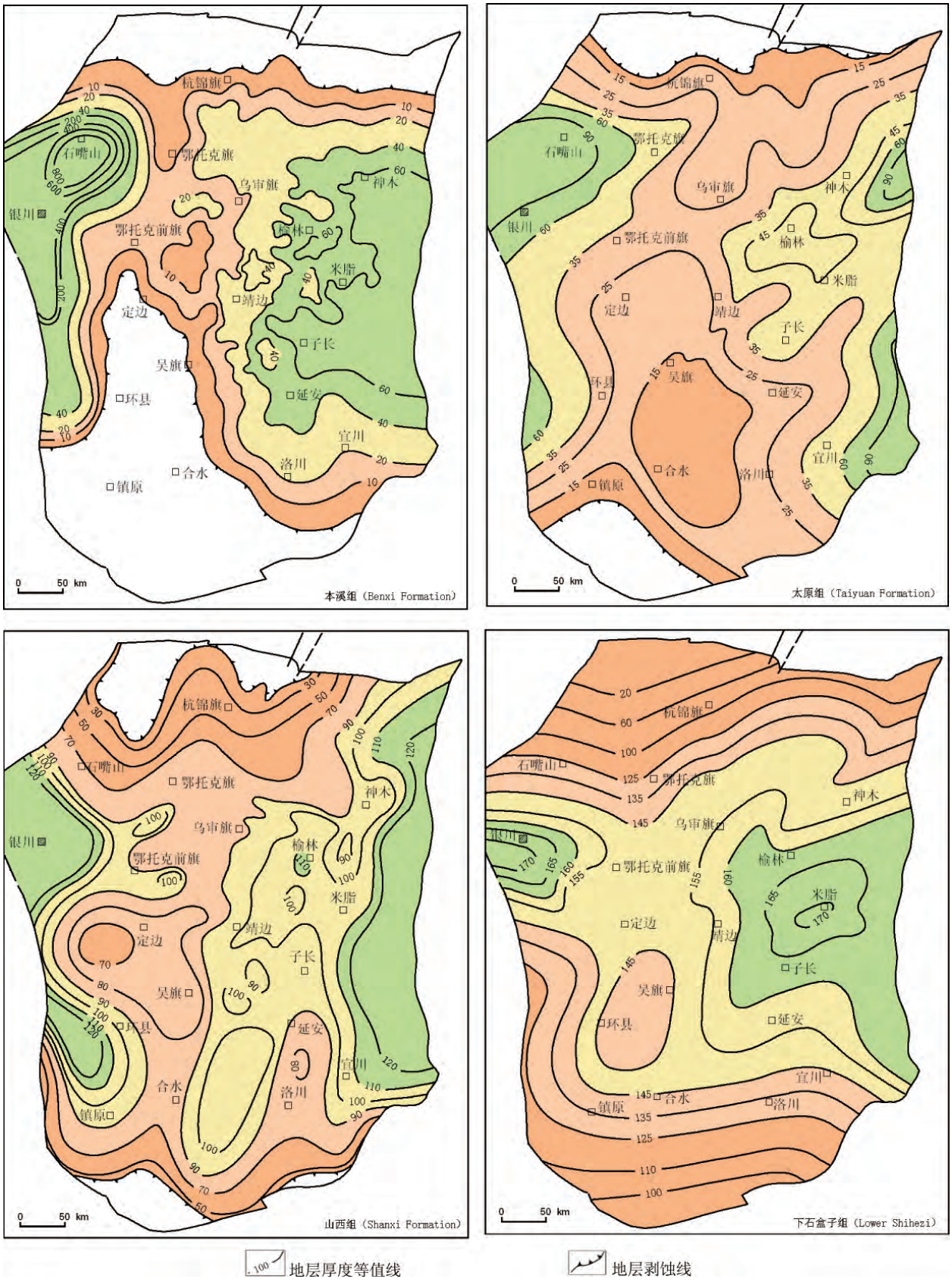


图 2 鄂尔多斯盆地晚古生代地层残余厚度图

Fig. 2 The residual thickness of Late Paleozoic strata in Ordos Basin

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

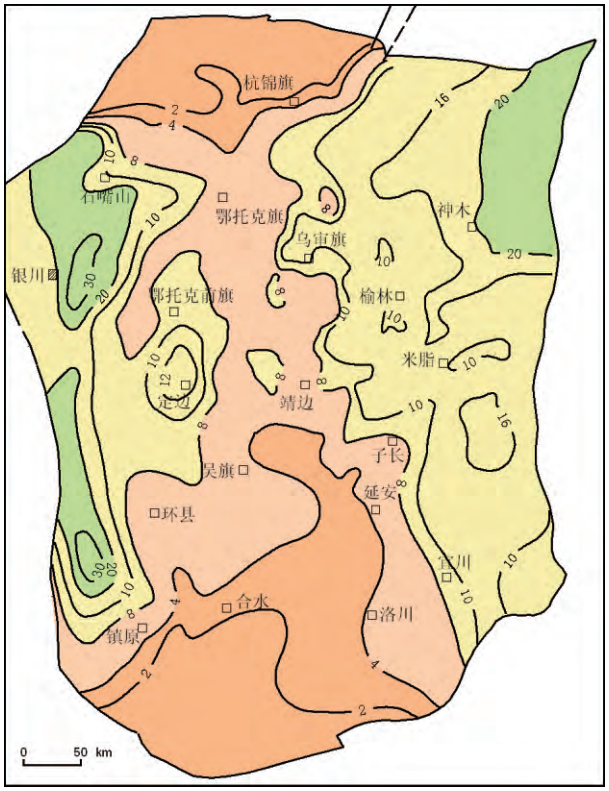


图 3 上古生界煤层厚度等值线图

Fig. 3 Contour map of the coal-seam thickness of the Upper Paleozoic

奠定了上古生界储集砂体"网毯状"大面积分布的格局[23-24]。

2.2 三叠纪—中侏罗世——储层致密化

2.2.1 三叠纪快速沉降使储层压实作用强烈

早、中三叠世,盆地仍以均衡沉降为主,中三叠世晚期—晚三叠世盆地沉积速率和沉降速率均有较大提高,沉积速率达到 108 m/Ma,快速沉积形成了一套厚达 800～1 400 m 的延长组[25-26]。三叠纪末,上古生界储层埋深普遍达到 2 300～2 700 m,平均 2 500 m,古地温约 70～90 ℃,R_o 普遍小于 0.7%,进入早成岩阶段。此时,石炭—二叠纪地层压实作用强烈,大部分原生粒间孔隙损失,颗粒排列紧密,软组分呈定向排列,颗粒接触关系主要表现为线状或凹凸状。与此同时,石炭—二叠纪的煤系地层在早成岩阶段有酸性水排出,溶解了早期的碳酸盐胶结物,从而破坏颗粒支撑结构,导致压实作用更为强烈[27]。此外,压实作用对储集性能的影响与碎屑岩的矿物成分有关(图 4)。石英颗粒的抗压实能力最强,岩屑的抗压强度最小[28-29]。如苏里格气田盒 8 段储层岩性主要为中粗粒石英砂岩,原始孔隙度 38%,压实率为 18.02%～59.2%,压实作用造成了

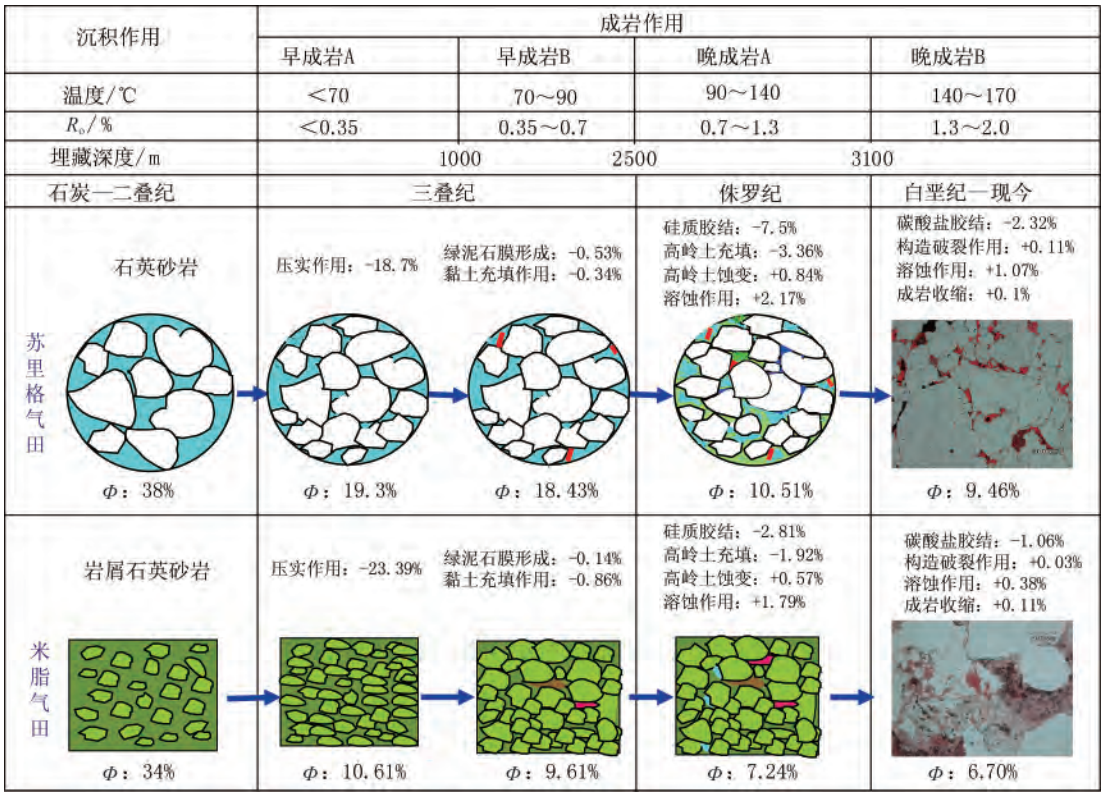


图 4 鄂尔多斯盆地石炭—二叠系储层成岩序列与孔隙演化模式图

Fig. 4 Diagenetic sequence and porosity evolution pattern of Carboniferous—Permian reservoirs in Ordos Basin

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

6.12%～20.13%的原始孔隙度损失，平均为18.7%，压实后剩余孔隙度19.3%。米脂气田石盒子组储层岩性以岩屑石英砂岩为主，计算压实率为40.1%～94.4%，压实作用造成了13.6%～32.1%的原始孔隙度丧失，平均23.39%，压实后剩余孔隙度10.61%，岩屑石英砂岩储层此时已基本致密。

2.2.2 早燕山期硅质胶结作用使储层普遍致密化

燕山运动早期在盆地内引起的构造变动较弱，早中侏罗世发育了一套河道充填—湖泊沼泽相沉积[30]。中侏罗世末，上古生界储层埋深达2 600～3 500 m，平均3 100 m，R_o介于0.7%～1.3%，所处的古地温约为100～140 ℃（图5、6），进入晚成岩A阶段。石炭—二叠纪的煤系地层在早、中侏罗世开始进入成熟阶段，产生大量的有机酸[31]，酸性成岩环境有利于SiO_2的沉淀，石英的次生加大普遍发育，强烈的硅质加大使颗粒呈镶嵌状接触，储层进一步致密化，硅质胶结作用为该阶段的主要成岩事件之一（图4）。以苏里格气田为例，苏里格气田盒8段石英砂岩进入晚成岩阶段后，硅质胶结作用强烈，含量为5%～15%，孔隙度损失平均达到7.5%。从不同期次硅质胶结物中的盐水包裹体来看，其均一温度在55～160 ℃，主要分布于100～160 ℃，可进一步划分100～135 ℃和135～160 ℃两个明显的阶段（图5），结合热演化史（图6），可知100～135 ℃温度代表的次生加大边形成的时间为侏罗纪（200～140 Ma），埋藏深度为2 500～3 100 m，为晚成岩A期的产物。因此，在中侏罗世末，苏里格气田盒8段石英砂岩孔隙度仅为10.51%，致密储层初步形成。

米脂气田石盒子组岩屑石英砂岩由于强烈的压实作用，在晚三叠世末储层孔隙度9.61%，致密储层已经初步形成，在经历了侏罗纪晚成岩阶段A段之后，由于石英次生加大和高岭石充填作用，原本所剩不多的原始孔隙进一步减少，而长石的蚀变和其他矿物的溶解及构造破裂作用所产生的次生孔隙和微裂缝对改善孔隙作用不大，到晚成岩结束时，孔隙度由早期剩余孔隙度的9.61%降低为6.7%，完全演变为致密储层。

2.3 晚侏罗世—早白垩世——高压致密气藏形成

晚侏罗世—早白垩世，受区域构造的影响，鄂尔多斯盆地处于快速沉降期，发生了强烈的构造—热事件活动[32]，控制了上古生界天然气的成藏。燕山中、晚期，伴随着盆地周缘强烈的造山活动，岩浆活动频繁，已发现数个燕山晚期岩浆岩体，如宁夏固原黑石山辉绿岩（同位素年龄为（107±1）Ma）等；东缘紫金山碱性岩体（同位素年龄137～118 Ma）、山西浮山二峰山石英二长岩（同位素年龄为127 Ma）等，以上各岩体的同位素年龄主要分布于100～140 Ma左右（表2）。而盆地内部龙2井三叠系中闪长玢岩厚达150 m以上，进一步说明了燕山中晚期构造活动的存在。同时，盆地周缘所发生的地层（或岩石）严重变形、热液矿床等地质现象，如宁夏汝箕沟地区褶皱、热液蚀变的岩石、玄武岩裂隙被热液矿物充填以及贺兰山复向斜褶皱、贺兰山区小松山的侏罗系

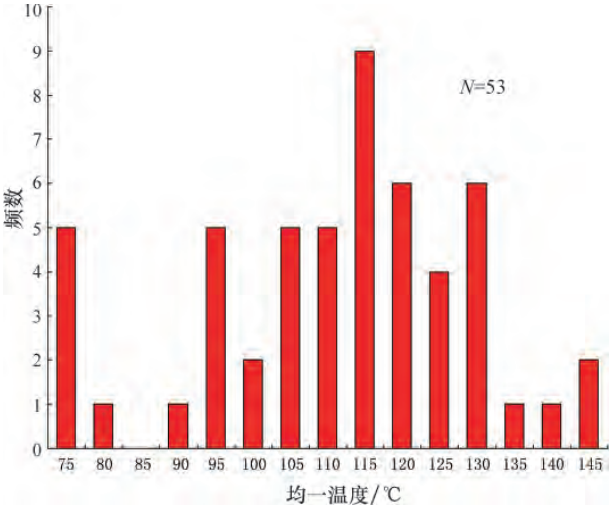


图5 苏里格气田盒8段包裹体均一温度分布图

Fig. 5 The distributions homogenization temperatures of He 8 segment fluid inclusions in Sulige gas field

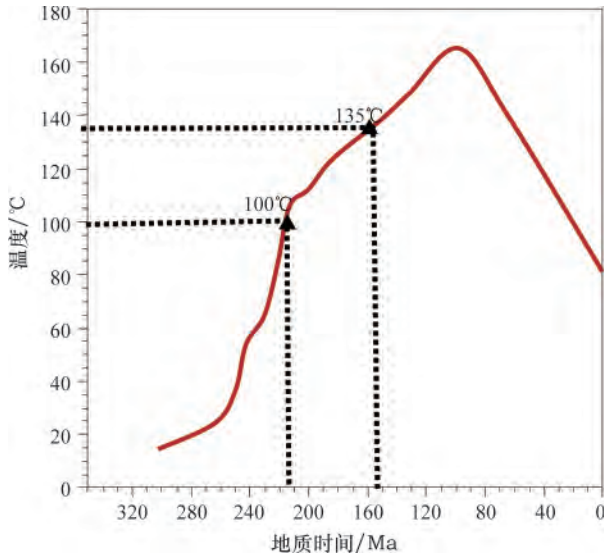


图6 苏里格气田二叠系所处地温环境演化史图

Fig. 6 The palaeo-geothermal evolution history in the Permian of Sulige gas field

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

延安组煤层已严重劈理或片理化卡布其铅锌矿、贺兰山区广泛发育的石英脉,足以证明了这次构造—热事件的强烈性和复杂性[33]。鄂尔多斯盆地中生代晚期构造—热事件发生时间与华北地块岩石圈全区范围内由亏损地幔性质转变为富集地幔性质时期、岩石圈减薄时期及华北东部构造体制转折的时期一致[34-36]。

表 2 鄂尔多斯盆地岩浆岩锆石 LA-ICP-MS U-Pb 定年结果

Table 2 Zircon LA-ICP-MS U-Pb dating from magmatic rocks in Ordos Basin

岩体	岩石名称	年龄/Ma
山西临县紫金山	角砾状假白榴响岩	122±2
	斑状正长岩	118±1
	霓辉次透辉霞石正长岩	137.0±2.7
山西浮山二峰山	石英二长岩	2 573±43, 127
山西万荣孤峰山西南边部	似斑状角闪石英二长岩	140.5±5.3 140.4±6.0
宁夏固原黑石山西侧	绿泥石化辉绿岩	107±1
陕西陇县安沟	碱性透辉辉绿岩 正长花斑岩	114±3 1 834±14
甘肃崇信铜城五马沟桃稍岔	黑榴假白榴斑状正长岩	111±1
	霓辉黑榴斑状正长岩	112.3±3.4 1 863±23

构造—热事件作用导致了晚侏罗世—早白垩世异常高地温场[37],加快了烃源岩的热演化进程,晚侏罗世—早白垩世烃源岩进入生、排经高峰期,天然气开始大量生成、大规模运移聚集。从盆地钻井砂岩样品 K-Ar 同位素测年(表 3)可以看出:致密气藏形成时间与构造—热事件的时间基本一致。因此,燕山期构造热事件对于致密气的生成、演化、运移及聚集等起着重要的作用。

早白垩世开始,上古生界储层已致密化,在持续埋藏过程中,水交替强度很小,封闭体系相对发育,天然气大量生成,地层压力快速增大,造成超过静水压力的异常高压普遍形成[38]。由于储层已经致密,天然气主要就近运移、聚集、成藏。这一时期不仅是异常高压不断发展的时期,而且也是天然气运移、聚集,含气饱和度不断增加,含水饱和度不断降低以及气藏形成的主要时期。从微观上看,晚侏罗世至早白垩世的构造—热事件带来的超临界流体的酸性组分,对岩石的溶蚀作用加强,使岩石产生了众多溶孔,加上构造应力作用所形成的微裂缝,为致密气的聚集、成藏提供了优质的储集空间。天然气就近运移的动力主要为气源层内在生气高峰期形成的异常高压以及气体分子的扩散作用力,浮力作用有限。运移的方式主要为非达西流的涌流、扩散流。

表 3 盆地钻井自生伊利石 K-Ar 法同位素测年结果

Table 3 K-Ar dating of drilled authigenic illite in Ordos Basin

井号	层位	岩性	样品粒级/μm	粘土矿物相对含量/%						I/S 间层比/%	C/S 间层比/%	w(K)/%	年龄/Ma
				蒙皂石(S)	伊蒙间层(I/S)	伊利石(I)	高岭石(K)	绿泥石(C)	绿蒙间层(C/S)				
米 13	山 1	砂岩	0.3～0.15		96	1	3			10		6.68	128.32±1.18
			<0.15		96	1	3			10		6.52	132.46±1.22
榆 84	山 1	砂岩	0.3～0.15		97	1		2		10		6.48	159.18±1.44
			<0.15		97	1		2		10		6.44	160.32±1.31
双 17	盒 8	粗砂岩	0.3～0.15		70	3		27		25		5.30	129.06±1.64
府 5	山 2	砂岩	0.3～0.15		99		1			5		6.44	122.89±1.11
			<0.15		99		1			5		7.00	124.95±0.99
苏 25-1	盒 8	细砂岩	0.3～0.15	1	66	2		30	1	30	50	4.40	145.13±2.12
苏 25-2	盒 8	细砂岩	0.3～0.15		61	2		36		30	50	4.62	139.57±2.02
			<0.15		59			39		30	50	4.71	140.01±2.05
苏 25-3	盒 8	细砂岩	0.3～0.15		71			29		10		6.53	155.97±2.28
			<0.15		78			22		10		6.72	156.75±2.26
苏 25-4	盒 8	粗砂岩	0.3～0.15		61			39		10		6.14	156.82±2.26

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

2.4 早白垩世—现今——低压致密气藏形成

早白垩世末,鄂尔多斯盆地整体抬升,遭受不同程度的剥蚀改造。抬升剥蚀对致密气成藏有着不容忽视的影响。在抬升过程中,沉积物的成岩演化、排液作用、地温场、压力场等都发生了改变,剥蚀量的大小无疑与这种改变程度密切相关。采用声波时差外推法恢复的地层剥蚀厚度显示(图7),晚白垩世以来的地层剥蚀厚度从西向东逐渐增加,西部天环地区一般不超过300 m,东南部地区剥蚀量最大可达2 000 m以上。

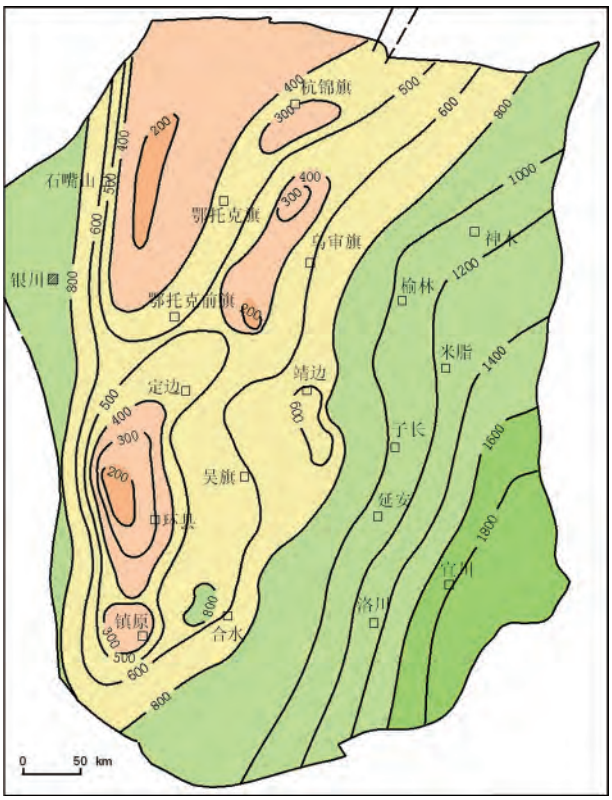


图7 晚白垩世以来剥蚀厚度等值线图

Fig. 7 Contour map of erosion thickness since the Late Cretaceous

鄂尔多斯盆地上古生界气藏压力系数介于0.51～1.20,其中,压力系数小于0.95的异常低压约占50.7%,压力系数在0.95～1.05的正常压力约占40.5%,压力系数大于1.05的异常高压的约占8.8%。采用储层流体包裹体法和泥岩压实法计算早白垩世末天然气大规模成藏时的地层压力(表4),其中包裹体形成时的地层压力为41～57 MPa,平均49.0 MPa,泥岩压实法计算的古压力在29～54 MPa,平均42.3 MPa,均大于现今的原始地层压力(介于15～33 MPa,平均26.2 MPa)。揭示出上古生界在盆地后期改造阶段发生了普遍的降压事件,现今低压为主的地层压力分布特征是早白垩世末以来构造抬升的产物。地层抬升剥蚀过程中的温度降低、地层孔隙反弹及天然气散失是盆地上古生界低压气藏形成的主要原因。

表4 鄂尔多斯盆地上古生界早白垩世末古流体压力计算结果

Table 4 The calculating results of paleofluid pressure of the Upper Paleozoic in Ordos Basin in Early Cretaceous

井号	井深/m	层位	流体密度/(g·cm⁻³)	形成温度/℃	计算的流体压力/MPa	
					包裹体法	泥岩压实法
苏6	3 328.5	盒8	0.97	169	50.6	40.5
苏18	3 573.5	盒8	0.996	160	45.0	44.8
布1	3 772.5	盒7	0.967	161.7	53.7	45.4
鄂6	3 480	山1	0.938	168	41.14	40.7
芦参1	3 551	山2	0.955	170.5	52.5	53.5
李华1	4 019	太1	0.944	184.2	49.6	43.4
桃6	3 365	盒8	0.925	167	56.8	42.7
神3	2 082.4	山2	0.95	148	45.5	41.7
召4	3 008	盒8	1.1	170	55.6	40.8
榆17	2 069	山1	0.94	155	47.1	42.3
盟5	1 889	山2	0.93	161	41.8	39

(1)温度降低。根据热力学原理,一定数量的流体在一定的体积和温度下,其压力是确定的。地层温度的降低会引起孔隙流体收缩、体积变小。对于相对密封的地层,如果孔隙体积固定,则孔隙流体压力就会降低。通过对比古今地温发现,各地区今地温都有不同程度的降低(28.8～61.4 ℃)。对于气藏古温度在110～140 ℃范围,如果温度下降20～50 ℃,其古压力下降幅度大致介于5.2%～19.4%(表5)。

表5 古温度下降引起的压力下降变化

Table 5 The variation of pressure drop caused by paleotemperature drop

今温度/℃	古温度/℃	温度下降量/℃	压力下降率/%
90	110	20	5.2
	120	30	7.6
	130	40	9.9
	140	50	12.1
80	110	30	7.8
	120	40	10.2
	130	50	12.4
	140	60	14.5
70	110	40	10.4
	120	50	12.7
	130	60	14.9
	140	70	16.9
60	110	50	13.1
	120	60	15.3
	130	70	17.4
	140	80	19.4

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

表 6 上古生界气藏抬升前后地层压力、温度参数与天然气散失量

Table 6 The gas losses, formation pressure and temperature of Upper Paleozoic gas reservoir before and after lifting

气田	气层	古地温 T_1/℃	古压力 p_1/MPa	现地温 T_2/℃	现压力 p_2/MPa	V_2/V_1	漏失量/%
苏里格	石盒子组	150～170	50～58	103～116	28～32	1.52～1.61	34～38
	山西组	152～173	51～59	105～118	28～33	1.51～1.60	34～37
乌审旗	石盒子组	136～153	45～51	91～100	26～30	1.45～1.52	31～34
	山西组	140～155	46～51	93～101	27～30	1.44～1.51	31～34
榆林	石盒子组	152	49	80	26	1.57	36
	山西组	152～161	49～51	82～87	27～28	1.49～1.55	33～35
神木	石盒子组	136～148	45～50	71～79	18～23	1.77～2.06	44～51
	山西组	140～150	46～51	74～80	19～24	1.74～2.01	43～50
	太原组	142～152	46～51	76～81	20～24	1.79～1.80	44～45

注:V_2/V_1 指抬升前、后气藏天然气体积比。

(2)孔隙反弹。地层在遭受了抬升剥蚀以后,由于上覆地层压力的减小,相应地孔隙体积要发生反弹。鄂尔多斯盆地早白垩世以来地层剥蚀厚度取 200～2 000 m,计算的由于地层抬升剥蚀造成的孔隙体积膨胀率为 0.01%～0.68%,对应的各地区压力平均损失量均小于 1 MPa。早白垩世末以来,苏里格气田苏 1 井因构造抬升孔隙反弹造成地层压力降低了 0.908 MPa,约为原始地层压力的 1.42%[39];上古生界储层因温度降低引起的地层水体积减小量在 1%左右[40]。由于地层水体积减小量约等于气体体积增加量,因此温度降低引起的气体体积增加对压力降低的影响可忽略。

(3)天然气散失。强烈的抬升剥蚀导致气藏的地层压力、温度降低和气藏体积上的改变,还会引起天然气成分和相态上的变化,导致气藏漏失。地下气藏中的这种变化及其影响因素复杂,目前国内外对其研究尚少。鄂尔多斯盆地上古生界晚白垩世至今生烃量很少,天然气散失量远大于其运移补给量。由此造成压力的降低不可忽视。笔者尝试在简化的条件下,依据气藏地层压力和温度参数,通过估算天然气的漏失量来反映天然气散失对气藏压力的影响。鄂尔多斯盆地上古生界天然气藏中很少见到液相油,几乎无底水或边水,气藏流体可视为以甲烷为主的单相,因此可以近似的用气体状态方程描述。在假定抬升前圈闭已充满,在气藏体积不变的情况下,通过计算出抬升前后气藏体积比,就可大致估算出抬升之后天然气的散失量以及对气藏压力的影响。

对苏里格、乌审旗、榆林和神木—米脂等主要上古生界气田不同层位气层 56 个样点进行计算。结果表明,这些气田的天然气藏在抬升之后均有一定程度的散失。苏里格、乌审旗、榆林气田的散失量相差不多,在 30%～40%。地处盆地东部的神木—米脂气田散失量相对较高,在 43%～58%(表 6);其中浅部的石千峰组气层散失量最高,在 50%以上。这种天然气散失量的分布与现今东高西低的构造背景有关,也进一步表明晚白垩世以来的构造抬升是盆地上古生界低压气藏形成的重要因素。

3 结论

(1)鄂尔多斯盆地地质构造具有稳定和活动的两重性。海西期表现为地壳缓慢沉降,沉降速率较为稳定;印支晚期构造沉降速率明显增大,显示克拉通构造活动开始增强;燕山早期构造沉降在相对稳定的背景下有所波动;燕山中期是鄂尔多斯盆地晚古生代以来最重要的构造活动期,区域构造线由 EW 最终转化为 SN 向或 NNE 向,岩浆活动强烈。喜马拉雅期以来盆地主体部位长期隆起,遭受剥蚀。

(2)盆地晚古生代以来的构造演化,总体控制着上古生界天然气的赋存条件和致密气藏的形成。石炭纪—二叠纪沉积古地形平缓,构造沉降缓慢,形成了大面积分布的煤系烃源岩和砂岩储层;三叠纪—中侏罗世快速沉降,压实作用及硅质胶结作用明显,水岩作用强,致密砂岩储层形成;晚侏罗世—早白垩世构造活动强烈,伴随构造热事件的发生,天然气大量生成并运聚成藏,致密气藏形成;早白垩世末—现今地层抬升剥蚀,天然气散失,低压气藏形成。

参考文献

[1] 付金华,魏新善,任军峰. 伊陕斜坡上古生界大面积岩性气藏分布与成因[J]. 石油勘探与开发,2008,35(6):664-667.

[2] 杨智,何生,邹才能,等. 鄂尔多斯盆地北部大牛地气田成

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

岩成藏耦合关系[J]. 石油学报，2010，31(3)：373-378.
[3] Yang H，Fu J H，Wei X S，et al. Sulige field in the Ordos Basin：Geological setting，field discovery and tight gas reservoirs[J]. Marine and Petroleum Geology，2008，25，387-400.
[4] Zhang L P，Bai G P，Luo X R，et al. Diagenetic history of tight sandstones and gas entrapment in the Yulin gas field in the central area of the Ordos Basin，China[J]. Marine and Petroleum Geology，2009，26：974-989.
[5] 刘池洋. 叠合盆地类型及其特征和油气赋存[J]. 石油学报，2007，28(1)：1-7.
[6] 侯方浩，方少仙，董兆雄，等. 鄂尔多斯盆地中奥陶统马家沟组沉积环境与岩相发育特征[J]. 沉积学报，2003，21(1)：106-112.
[7] 邓秀芹，李文厚，李士祥，等. 鄂尔多斯盆地华庆油田延长组长6油层组深水沉积组合特征[J]. 地质科学，2010，45(3)：745-756.
[8] 付金华，郭正权，邓秀芹. 鄂尔多斯盆地西南地区上三叠统延长组沉积相及石油地质意义[J]. 古地理学报，2005，7(1)：34-44.
[9] 闵琪，付金华，席胜利，等. 鄂尔多斯盆地上古生界天然气运移聚集特征[J]. 石油勘探与开发，2000，27(4)：26-29.
[10] 长庆油田石油地质志编写组. 中国石油地质志(卷十二)，长庆油田[M]. 北京：石油工业出版社，1992：62-77.
[11] 杨俊杰，裴锡古. 中国天然气地质学(卷四，鄂尔多斯盆地)[M]. 北京：石油工业出版社，1996：4-9.
[12] 薛会，张金川，王毅，等. 鄂北杭锦旗探区构造演化与油气关系[J]. 大地构造与成矿学，2009，33(2)：206-214.
[13] 沈玉林，郭英海，李壮福，等. 鄂尔多斯地区石炭—二叠纪三角洲的沉积机理[J]. 中国矿业大学学报，2012，41(6)：936-942.
[14] 王双明. 鄂尔多斯盆地聚煤规律及煤炭资源评价[M]. 北京：煤炭工业出版社，1996：100-104.
[15] 王双明. 鄂尔多斯盆地构造演化与构造控煤作用[J]. 地质通报，2011，30(4)：544-552.
[16] 刘池洋，赵红格，桂小军，等. 鄂尔多斯盆地演化-改造的时空坐标及其成藏(矿)响应[J]. 地质学报，2006，80(5)：617-638.
[17] 冯金良，崔之久. 再现中国地史期化石夷平面[J]. 科学通报，2001，46(22)：1931-1936.
[18] 杨华，刘新社，孟培龙. 苏里格地区天然气勘探新进展[J]. 天然气工业，2011，31(2)：1-8.
[19] 陈安清，陈洪德，徐林胜，等. 鄂尔多斯盆地北部晚古生代沉积充填与兴蒙造山带"软碰撞"的耦合[J]. 吉林大学学报：地球科学版，2011，41(4)：953-965.
[20] 赵振宇，郭彦如，王艳，等. 鄂尔多斯盆地构造演化及古地理特征研究进展[J]. 特种油气藏，2012，19(5)：15-20.
[21] 陈洪德，侯中健，田景春，等. 鄂尔多斯地区晚古生代沉积层序地层学与盆地构造演化研究[J]. 矿物岩石，2001，21(3)：16-22.
[22] 郭英海，刘焕杰. 陕甘宁地区晚古生代沉积体系[J]. 古地理学报，2000，2(1)：19-31.
[23] 田景春，吴琦，王峰，等. 鄂尔多斯盆地下石盒子组盒8段储集砂体发育控制因素及沉积模式研究[J]. 岩石学报，2011，27(8)：2403-2412.
[24] 杨华，付金华，刘新社，等. 鄂尔多斯盆地上古生界致密气成藏条件与勘探开发[J]. 石油勘探与开发，2012，39(3)：295-304.
[25] 邓秀芹，蔺昉晓，刘显阳，等. 鄂尔多斯盆地三叠系延长组沉积演化及其与早印支运动关系的探讨[J]. 古地理学报，2008，10(2)：159-166.
[26] 刘化清，袁剑英，李相博，等. 鄂尔多斯盆地延长期湖盆演化及其成因分析[J]. 岩性油气藏，2007，19(1)：52-56.
[27] 郑浚茂，应凤祥. 煤系地层(酸性水介质)的砂岩储层特征及成岩模式[J]. 石油学报，1997，18(4)：19-24.
[28] Lander R H，Walderhang O. Predicting porosity through simulating sandstone compaction and quartz cementation[J]. AAPG Bulletin，1999，83(3)：433-449.
[29] Pittman E D，Larese R E. Compaction of lithic sands：Experimental results and applications[J]. AAPG Bulletin，1991，75(8)：1186-1225.
[30] 高山林，韩庆军，杨华，等. 鄂尔多斯盆地燕山运动及其与油气关系[J]. 长春科技大学学报，2000，30(4)：353-358.
[31] 刘新社，席胜利，付金华，等. 鄂尔多斯盆地上古生界天然气生成[J]. 天然气工业，2000，20(6)：19-23.
[32] 任战利，赵重远. 鄂尔多斯盆地古地温研究[J]. 沉积学报，1994，12(1)：56-65.
[33] 高山林，李芳，李天赋，等. 汝箕沟晚中生代玄武岩的确定与煤变质作用关系简论[J]. 煤田地质与勘探，2003，31(3)：8-10.
[34] 毛景文，张作衡，余金杰，等. 华北及邻区中生代大规模成矿的地球动力学背景：从金属矿床年龄精测得到的启示[J]. 中国科学D辑：地球科学，2003，33(4)：289-299.
[35] 翟明国，朱日祥，刘建明，等. 华北东部中生代构造体制转折的关键时限[J]. 中国科学D辑：地球科学，2003，33(10)：913-920.
[36] 吴福元，孙德有，张广良，等. 论燕山运动的深部地球动力学本质[J]. 高校地质学报，2000，6(3)：379-388.
[37] 刘新社，周立发，侯云东. 运用流体包裹体研究鄂尔多斯盆地上古生界天然气成藏[J]. 石油学报，2007，28(6)：37-42.
[38] 李仲东，惠宽洋，李良，等. 鄂尔多斯盆地上古生界天然气运移特征及成藏过程分析[J]. 矿物岩石，2008，28(3)：77-83.
[39] 张文忠. 苏里格地区上古生界气田异常低压成因研究[D]. 北京：中国地质大学(北京)，2006：126-130.
[40] 袁际华，柳广弟. 鄂尔多斯盆地上古生界异常低压分布特征及形成过程[J]. 石油与天然气地质，2005，26(6)：792-799.

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net